

Espansione in multipolo del campo gravitazionale newtoniano

Francesco Sermi

9 aprile 2026

Indice

1	Gravitazione newtoniana	5
---	-------------------------	---

Capitolo 1

Gravitazione newtoniana

La teoria della gravitazione universale è un'ottima approssimazione per un sacco di situazioni di interesse pratico e astronomico, in quanto riesce a descrivere in maniera accurata la struttura della Terra e le maree dovute all'interazione gravitazionale del Sole e della Terra e la maggior parte delle stelle presenti nel nostro universo possono essere descritte in maniera abbastanza accurata dalla teoria newtoniana. Tramite una descrizione esatta delle leggi della gravitazione,

Possiamo iniziare a trattare il trattamento della teoria newtoniana tramite la celeberrima legge di Newton e la legge di gravitazione universale:

$$m_I \vec{a} = \vec{F}, \quad (1.1)$$

$$\vec{F} = -\frac{GmM}{|\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)|^3}(\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)). \quad (1.2)$$

Nella prima equazione, $\vec{F}$ è la forza che agisce sul corpo con massa inerziale m_I situato in posizione $\vec{r}(t)$ e $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ la sua accelerazione; mentre nella seconda equazione la forza $\vec{F}$ è considerata di natura *gravitazionale* ed è orientata nella retta che congiunge i due corpi. La quantità G è detta *costante di gravitazione universale* e, ad oggi, sappiamo che il suo valore è circa

$$G = (6.6738 \pm 0.0008) \times 10^{-11} \text{m}^2 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}. \quad (1.3)$$

Si nota, innanzitutto, come questa forza dipenda inversamente dal quadrato della distanza fra i due corpi e punta in direzione opposta al versore che punta all'altro corpo.

Una forma perfettamente equivalente di esprimere queste leggi è ottenuta scrivendo la forza come gradiente di una funzione potenziale, che indicheremo all'interno di questa dissertazione come *potenziale newtoniano*, da cui risulta che

$$U = \frac{GM}{r}, \quad (1.4)$$

da cui risulta facilmente che

$$\begin{aligned}
 (\nabla U)_i &= \frac{\partial U}{\partial x^i} = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x^i} = \\
 &= -\frac{GM}{r^2} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\sum_{j=1}^3 x_j x_k \delta_{jk}}} \left(\sum_{k=1}^3 x_k \delta_{ik} + \sum_{k=1}^3 x_j \delta_{ji} \right) = \\
 &= -\frac{GM}{r^2} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\sum_{j=1}^3 x_j x_k \delta_{jk}}} (2x_i^2) = -\frac{GM}{r^2} \frac{\vec{r}_i}{|\vec{r}|} = -\frac{GM}{r^3} (\vec{r})_i = (\vec{F})_i. \quad (1.5)
 \end{aligned}$$

Riscrivendo in forma vettoriale si ha che

$$\vec{F} = m_G \nabla U, \quad (1.6)$$

da cui usando la 1.1, si ottiene che

$$m_I \vec{a} = m_G \nabla U, \quad (1.7)$$

e, nel caso in cui $m_I = m_G$, allora risulta che

$$\vec{a} = \nabla U. \quad (1.8)$$

L'assunzione che la massa gravitazione e la massa inerziale sia la stessa è noto come *principio di equivalenza semplice* e gioca un ruolo centrale nella teoria della relatività generale.